ESZKÖZ 5 / 5

Tervezési Hibák Radarja

Lásd meg az esetet elhúzó hibákat még bracketragasztás előtt: 20 hiba hét csoportban, mindegyik tünettel, okkal és megelőzéssel.

1. FEJEZET

20 Tervezési Hiba

Olvasd végig a sorokat: ismerd fel a tünetet, értsd meg, miért visz el időt, és írd be a megelőzést a tervbe.

> *A kezelést elhúzó hibák többsége nem a mechanikában, hanem a tervezésben kezdődik. A bracket előtt elkapott hiba hónapokat spórol.*

1 · Diagnózis

HIBA	TÜNET	MIÉRT HÚZZA EL	MEGELŐZÉS
01 A funkcionális csúszás kihagyása	A kezelés közepén „megváltozik" a harapás; visszatér a frontális keresztharapás vagy a III. osztály.	Rossz szagittális és transzverzális célra dolgozol; a terv félúton változik.	Ellenőrizd centrikus relációban; rögzítsd a CR–CO különbséget (Eszköz 3).
02 Hiányzó, retineált vagy számfeletti fog elnézése a panorámán	A szemfog nem tör át, a rés nem záródik, a fogszám nem stimmel.	A mechanikai és extrakciós terv elölről kezdődik; plusz sebészi idő kell.	Teljes kör az Eszköz 1-gyel; bizonytalan helyzetnél kiegészítő képalkotás.
03 A kiinduló gyökérállapot rögzítésének elmaradása	A közbenső panorámán rövid gyökér vagy reszorpció látszik, ismeretlen okkal.	Csökkented az erőket, a kezelés megáll; a cél szűkül.	Jelöld már az elején a rövid, tompa és dilacerált gyökereket; kockázatos fognál enyhe erő és közbenső kontroll.
04 Csak a fogakat tervezed, az arcot nem	A fogak rendeződnek, de a profil vagy az ajkak romlanak.	A célt újra kell írni; változik az extrakciós vagy lehorgonyzási döntés.	A problémalistára először az arcot írd; profil- és mosolyfotó alapján dönts.

2 · Hely

HIBA	TÜNET	MIÉRT HÚZZA EL	MEGELŐZÉS
05 Helyanalízis Bolton-analízis nélkül	Befejezéskor rés marad, vagy nem zár az overjet.	Hetekkel tovább tart a befejezés; IPR vagy restauráció utólag.	Számold ki az elején a Boltont; az IPR-t vagy a restaurációt írd a 2. lépésbe.
06 Az extrakciós döntés halogatása	„Kezdjük, aztán meglátjuk”; a metszőfogak előre mennek, majd vissza.	A kettős mozgás időt visz el, és nő a gyökérreszorpció kockázata.	Dönts a Döntési Térképpel (Eszköz 2) még a bracket előtt.
07 Helynyerés túlzott szemfogrégiós tágítással	Szélesebb ív, vékonyabb íny; retenció után visszatér a torlódás.	A recidíva újrakezelést jelent; parodontális probléma is társul.	Ne tágítsd a szemfogak közti távot; nagy helyigénynél extrakció vagy disztalizáció.

3 · Lehorgonyzás

HIBA	TÜNET	MIÉRT HÚZZA EL	MEGELŐZÉS
08 A lehorgonyzási igény nincs kiszámolva	Résbezáráskor előrecsúszó molárisok, nyitott overjet, növekvő II. osztály.	A lehorgonyzásvesztést pótolni kell; elhúzódik a mechanika.	Min. / közepes / max. lehorgonyzás a 2. lépésbe; az eszközt válaszd ki előre.
09 A mikrocsavar késői bevonása	Résbezáráskor derül ki a lehorgonyzásvesztés.	Az elvesztett távot vissza kell nyerni; plusz vizit és idő.	Maximális lehorgonyzásnál a mikrocsavar eleve legyen a tervben.
10 Aszimmetrikus lehorgonyzási igény elnézése	Egyik oldalon I., a másikon II. osztály marad; elcsúszik a középvonal.	A befejezéshez aszimmetrikus gumihúzás és plusz mechanika kell.	A jobb és bal moláris–szemfog viszonyt külön írd; oldalanként tervezz lehorgonyzást.

4 · Vertikális

HIBA	TÜNET	MIÉRT HÚZZA EL	MEGELŐZÉS
11 Extrúziós mechanika nagy szögű páciensnél	Nő a nyitott harapás, hátrafordul az állcsúcs, romlik a profil.	A vertikális kontrollhoz plusz készülék és idő kell.	Nézd az FMA-t; korlátozd a II. osztályú gumihúzást és a moláris extrúziót.
12 Szagittális korrekció a mélyharapás megnyitása előtt	Leesnek az alsó bracketek, nem záródik az overjet.	A leesések és újraragasztások elhúzzák.	Előbb Spee-görbe és mélyharapás-nyitás, utána szagittális korrekció.

5 · Transzverzális

HIBA	TÜNET	MIÉRT HÚZZA EL	MEGELŐZÉS
13 Csontos szűkület megoldása dentális tágítással	Bukkálisan dőlő hátsó fogak, recidiváló keresztharapás.	Az elvesztett torque és a recidíva újrakezelést igényel.	Keresd a szűkület okát; ha csontos, RME a varrat állapota szerint.
14 A tágítás halasztása a szintezés utánra	Az ívdrótos tágítás hónapokig tart.	Szintezés és tágítás egymás után, nem párhuzamosan.	A tágítást tedd a kezelés elejére.

6 · Mechanika

HIBA	TÜNET	MIÉRT HÚZZA EL	MEGELŐZÉS
15 A bracketpozíciós hibák késői észlelése	Befejezéskor sok hajlítás, rossz gyökérpárhuzamosság.	A befejezés elhúzódik; az újrapozicionálás későn történik.	A közbenső panorámán nézd a gyökérpárhuzamosságot; pozicionálj újra korán.
16 Az ívsorozat lépéseinek kihagyása	Túl korán vastag acél vagy torque; a bracket leesik, a rotáció marad.	A leesések és visszaesések elhúzzák az időt.	NiTi-vel szintezz, aztán acél; tervezd a torque- és TMA-szakaszt.
17 A rotáció és a torque befejezésre hagyása	Az utolsó hónapokra rengeteg korrigálnivaló gyűlik össze.	A befejezés a vártnál tovább tart.	A rotációkat a szintezésben, a torque-ot a résbezárás előtt kezeld.

7 · Páciens-együttműködés

HIBA	TÜNET	MIÉRT HÚZZA EL	MEGELŐZÉS
18 Együttműködésre épülő terv, teszt nélkül	A gumihúzást és a készüléket nem viseli rendszeresen.	A szagittális korrekció nem halad; a terv változik.	Az első hónapban mérd; ha kell, válts együttműködést nem igénylő megoldásra (mikrocsavar, rögzített funkciós készülék).
19 Nincs szájhigiénés kritérium	Fehér folt, ínyhiperplázia, leeső bracketek.	A kezelés megáll; felmerül a korai levétel.	Bracket előtt higiénés kritérium és oktatás; minden kontrollon rögzítés.
20 Időtartam, retenció nincs megbeszélve	A páciens kihagy időpontokat, korán be akarja fejezni.	Nőnek a szünetek; a cél előtt kéri a levételt.	A szakaszokat, a várható időt és a retenciós tervet az első konzultáción mondd el.

2. FEJEZET

Bracket Előtt: Utolsó Ellenőrzés

Nyomtasd ki; minden esetnél a bracketragasztó időpont előtt pipáld ki.

Páciens / dátum

Diagnózis

- [ ] Centrikus reláció ellenőrizve; funkcionális csúszás rögzítve
- [ ] Panoráma teljesen átnézve az Eszköz 1-gyel; gyökérállapot rögzítve
- [ ] Profil és mosoly a problémalistán

Hely és lehorgonyzás

- [ ] Helyanalízis és Bolton-analízis kiszámolva
- [ ] Extrakciós döntés meghozva (Eszköz 2)
- [ ] Lehorgonyzási igény és eszköze leírva; ha mikrocsavar kell, benne van a tervben
- [ ] Jobb és bal moláris–szemfog cél külön leírva

Vertikális és transzverzális

- [ ] Extrúziós kockázat felmérve az FMA alapján
- [ ] A mélyharapás nyitása a szagittális korrekció előtt
- [ ] A transzverzális probléma forrása meghatározva; a tágítás a kezelés elején

Mechanika

- [ ] Ívsorozat és szakaszsorrend leírva (Eszköz 4)
- [ ] Közbenső panoráma időpontja kijelölve

Páciens

- [ ] Szájhigiénés kritérium teljesült
- [ ] Együttműködést igénylő készülékek, időtartam és retenció elmagyarázva

Oktatási célú anyag. Nem helyettesíti a klinikai vizsgálatot, az orvos döntését és a szakorvosi véleményt.

Következő lépés

A radaron megjelölt hiba témáját nyisd meg a **Modul 03 · Klinikai Tervezés: a Problémalistától a Mechanikáig** fejezetben. Hogy lásd, hogyan néznek ki ugyanezek a hibák valódi eseteknél, nézd meg a **Modul 09 · Kommentált Klinikai Esetek** anyagot.